Fit für die Chemiearbeit

Sicherheit im Fachraum · Lernheft zur Chemie-App und zur Themenliste der Klassenarbeit

Dein Lernweg Fachraum, Zeichen, Geräte und Brenner (S. 1–4) → Stoffeigenschaften (S. 5–7) → Versuchsprotokolle (S. 8) → Probearbeit (S. 9–10) → Lösungen (S. 11).

Fehlersuche im Chemieraum

Finde sechs Sicherheitsfehler. Kreise die Stellen im Bild ein und schreibe zu jeder Stelle auf, was gefährlich ist und wie du richtig handelst.



	Was ist gefährlich?	Wie handelst du richtig?
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Selbstkontrolle Vergleiche deine Antworten mit der Auflösung auf Seite 11.

Warnzeichen und Gebote

Erkenne die Gefahr und erkläre, welche Information dir das Zeichen gibt.

Alle neun Gefahrstoffpiktogramme

Rote Rauten kennzeichnen Gefahren eines Stoffs oder Gemischs. Die genauen Gefahren und Schutzmaßnahmen stehen auf dem Etikett.



GHS01

Explodierende Bombe

Kann unter bestimmten Bedingungen explodieren.



GHS02

Flamme

Kann leicht Feuer fangen.



GHS03

Flamme über Kreis

Kann einen Brand verursachen oder verstärken.



GHS04

Gasflasche

Gas unter Druck. Der Behälter kann bei Hitze bersten.



GHS05

Ätzwirkung

Kann Haut oder Augen schwer schädigen oder Metalle angreifen.



GHS06

Totenkopf

Akut giftig. Kann in kleinen Mengen sehr gefährlich sein.



GHS07

Ausrufezeichen

Kann zum Beispiel reizen oder gesundheitsschädlich sein.



GHS08

Gesundheitsgefahr

Kann schwere oder langfristige Gesundheitsschäden verursachen.



GHS09

Umwelt

Kann Wasserorganismen schädigen.

Zeichen im Raum



Warndreieck
z. B. heiße Oberfläche



Gebotszeichen
z. B. Augenschutz tragen



Rettungszeichen
z. B. Erste Hilfe

MERKE

Flamme (GHS02) und Flamme über Kreis (GHS03) unterscheiden. GHS02 warnt vor Entzündbarkeit. GHS03 warnt vor brandfördernder Wirkung.

Seiten im Schulbuch Fachraum S. 22–25 · Geräte S. 11 · Stoffeigenschaften S. 36–39 · Protokolle S. 31. Wiederhole auch die Versuche aus dem Unterricht.

Abbildungen der Gefahrstoffpiktogramme: DGUV Information 213-034, Abb. 3

Laborgeräte erkennen

Alle Geräte der App · Wiederhole den Namen und den wichtigsten Einsatz.

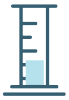
Flüssigkeiten messen, umfüllen und mischen



Becherglas
Mischen und auffangen.



Erlenmeyerkolben
Flüssigkeiten schwenkend mischen.



Messzylinder
Flüssigkeitsvolumen abmessen.



Pipette
Kleine Flüssigkeitsmengen übertragen.



Trichter
Umfüllen oder mit Filterpapier filtrieren.



Glasstab
Flüssigkeiten umrühren.

Proben untersuchen und Versuche aufbauen



Reagenzglas
Kleine Stoffmengen untersuchen.



Reagenzglashalter
Ein Reagenzglas festhalten.



Reagenzglasständer
Reagenzgläser sicher abstellen.



Stativ
Versuchsgeräte mit Klemme befestigen.



Spatel
Kleine Mengen Feststoff entnehmen.



Reibschale mit Pistill
Feststoffe zerreiben.



Uhrglas
Proben ablegen oder Becher abdecken.

Erhitzen, greifen und Temperatur messen



Gasbrenner
Mit einer Gasflamme erhitzen.



Dreifuß
Geräte über einer Wärmequelle tragen.



Drahtnetz
Gefäß auflegen und Wärme verteilen.



Abdampfschale
Eine Lösung eindampfen.



Tiegelzange
Heiße Tiegel greifen.



Thermometer
Die Temperatur messen.

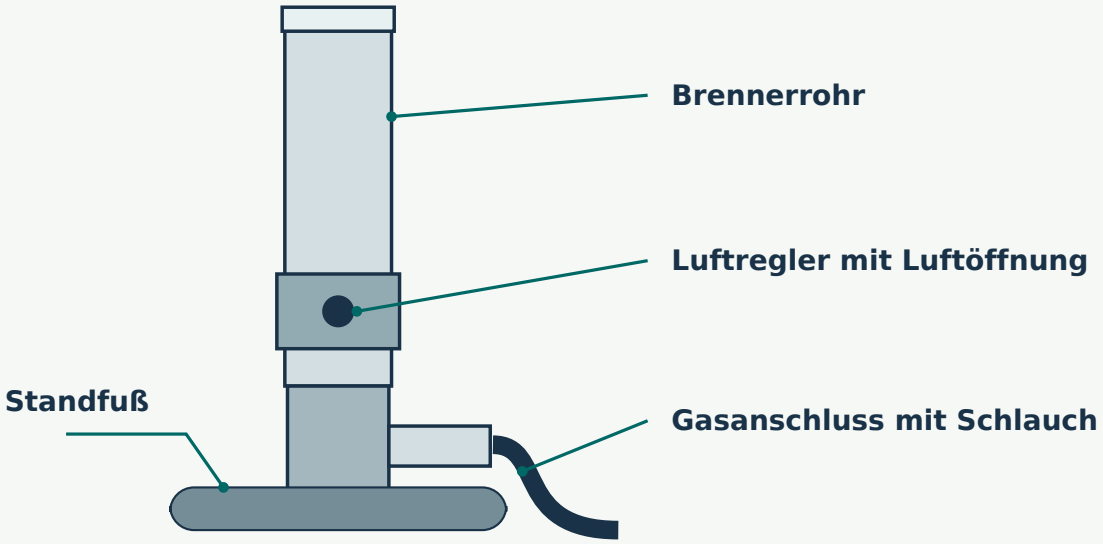
Genau messen Wasser im Messzylinder auf Augenhöhe am unteren Rand der Wölbung ablesen. Für Pipetten eine Pipettierhilfe verwenden.

Gerätebilder: Chemie-Entdeckerlabor · Gerätegalerie

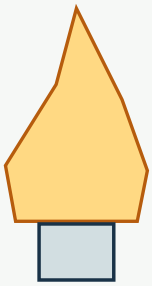
Der Gasbrenner

Erkenne seine Bauteile und vergleiche die beiden Flammen.

Aufbau eines Laborbrenners

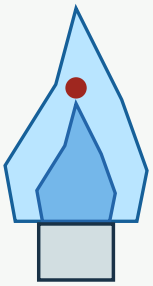


Welche Flamme erkennst du?



Gelbe, leuchtende Flamme

Luftzufuhr geschlossen. Gut sichtbar, kann rußen.



Blaue Heizflamme

Luftzufuhr geöffnet. Heißer, zum Erhitzen.

Roter Punkt Im Schulmodell liegt die heißeste Zone der blauen Flamme knapp oberhalb der Spitze des inneren Kegels.

SICHER ARBEITEN

Arbeite mit dem Brenner erst nach Einweisung und Freigabe. Halte Brennbares fern und lass die Flamme nicht unbeaufsichtigt.

Weitere Prüfungsregeln Glasbruch und Verletzungen melden. Heiße Geräte abkühlen lassen. Die Öffnung des Reagenzglases von Menschen weg richten. Bei erlaubter Geruchsprobe zufächeln. Gefäße beschriften und Reste nach Anweisung entsorgen.

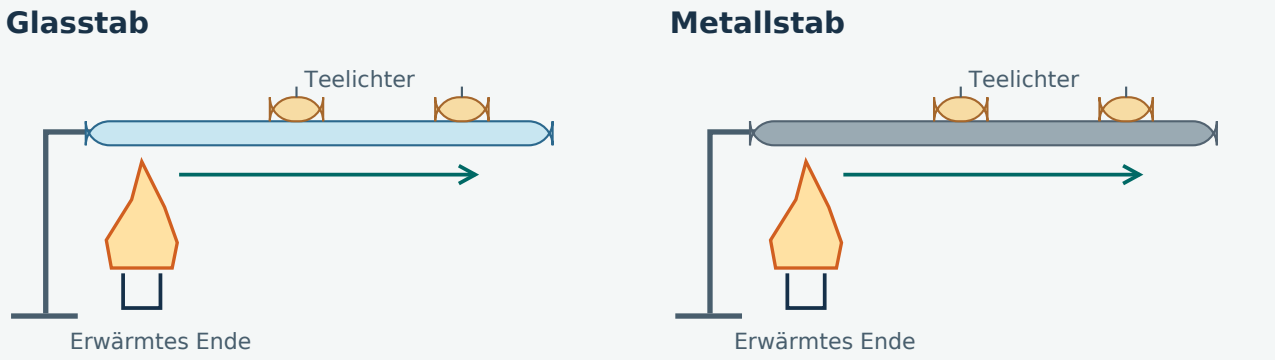
Quelle: Sichere Schule · Arbeiten mit Gas

Wärmeleitfähigkeit

Ich kann mit einem Versuch erklären, warum Metall Wärme besser leitet als Glas.

Wärme wird von einer wärmeren zu einer kälteren Stelle übertragen. Die **Wärmeleitfähigkeit** beschreibt, wie gut ein Stoff diese Wärme weiterleitet.

Unterrichtsversuch mit Teelichtern



Skizze Die Teelichter bleiben unangezündet. Die Pfeile zeigen, wie die Wärme vom erwärmten Ende entlang der Stäbe weitergeleitet wird.

Fragestellung	Welcher Stab leitet die Wärme besser weiter?
Fairer Vergleich	Stäbe mit vergleichbaren Abmessungen, gleiche Abstände der Teelichter zur Wärmequelle, gleiche Ausgangstemperatur und vergleichbare Erwärmung.
Beobachtung	Bei anfangs festem Wachs schmilzt das Wachs auf dem Metallstab früher als an der entsprechenden Stelle auf dem Glasstab.
Auswertung	Metall leitet in diesem Vergleich Wärme besser. An den Teelichtern auf dem Metallstab kommt die Wärme schneller an.

BEOBACHTUNG AUS DEINEM HEFT

Auf dem Metallstab wurden die Teelichter am Boden dunkel und das Wachs schmolz. Auf dem Glasstab wurde keine Verdunkelung notiert. Vergleiche für die Wärmeleitung vor allem, **wann anfangs festes Wachs schmilzt**. Die dunkle Farbe allein reicht dafür nicht aus.

Alltag Ein Topfboden aus Metall gibt Wärme gut weiter. Ein Holzgriff leitet Wärme schlechter und erwärmt sich am Griffende langsamer.

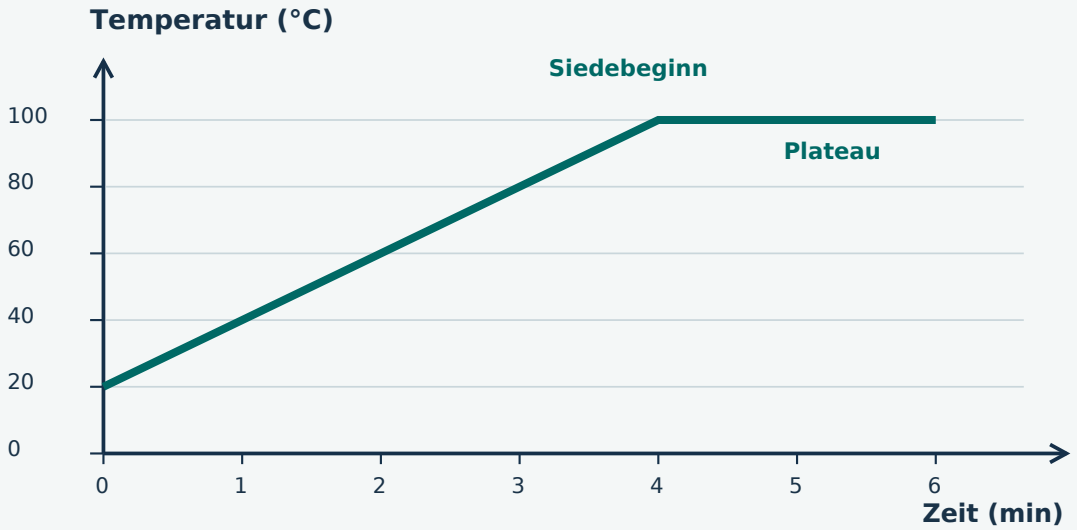
Siedepunkt

Ich kann an einem Diagramm erkennen, wann Wasser zu sieden beginnt.

Beim **Sieden** entstehen im Inneren der Flüssigkeit Dampfblasen. Der **Siedepunkt** ist die Temperatur, bei der ein Stoff bei einem bestimmten Druck siedet.

Bei normalem Luftdruck Reines Wasser siedet bei etwa 100 °C, reines Ethanol bei etwa 78 °C.

Wasser wird erwärmt



Beispieldiagramm Bei normalem Luftdruck erwärmt sich das Wasser von 20 °C bis ungefähr 100 °C. Hier beginnt es nach etwa vier Minuten zu sieden. Die Zeit ist ein Beispiel und hängt vom Aufbau ab.

WARUM BLEIBT DIE KURVE WAAGERECHT?

Solange noch flüssiges Wasser siedet und der Druck gleich bleibt, bleibt die Temperatur etwa konstant. Die zugeführte Energie wird für den Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf gebraucht.

Verdunsten kann Wasser bereits unterhalb des Siedepunkts. Dabei geht Wasser an der Oberfläche in die Gasphase über. Beim Sieden entstehen Dampfblasen auch im Inneren.

Kurzcheck Warum kann Wasser im Gebirge schon unter 100 °C sieden?

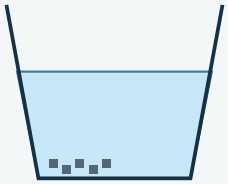
Löslichkeit in Wasser

Ich kann eine gesättigte Lösung erkennen und einen Vergleich planen.

Die **Löslichkeit** gibt an, wie viel von einem Stoff sich bei einer bestimmten Temperatur in einer festgelegten Menge Wasser lösen kann.

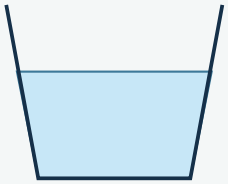
Vom Lösen zur Sättigung

Vor dem Rühren



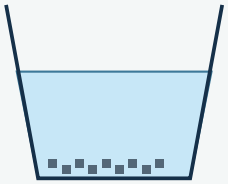
Salzkörner sind noch sichtbar.

Gelöst



Das Salz ist im Wasser verteilt.

Gesättigt + Überschuss



Nach dem Rühren bleibt festes Salz übrig.

Gesättigt heißt, dass sich bei dieser Temperatur kein weiteres Salz lösen kann. Festes Salz am Boden ist ein Hinweis darauf, wenn lange genug gerührt und gewartet wurde.

Salz und Zucker fair vergleichen

Verwende für beide Stoffe gleich viel Wasser, zum Beispiel je 200 ml, und halte die Wassertemperatur und die Art des Rührens gleich. Gib die Stoffe portionsweise hinzu und warte jeweils, ob sich die Portion löst.

In deiner Mitschrift wurden Löffelspitzen gezählt. Für einen Vergleich nach Masse wiegst du die Portionen, denn eine Löffelspitze Salz und eine Löffelspitze Zucker können unterschiedlich viel wiegen.

ZWEI VERSCHIEDENE FRAGEN

Wie schnell löst es sich? Rühren kann das Lösen beschleunigen.
Wie viel löst sich? Bei gleicher Temperatur ändert Rühren die Löslichkeitsgrenze nicht.

Rechenbeispiel aus der App In 200 g Wasser lösen sich bei 20 °C ungefähr 72 g Kochsalz. Gibst du 80 g hinzu, bleiben nach dem Rühren etwa 8 g fest.

Kurzcheck Warum kann man gelöstes Salz beim Verdunsten des Wassers wieder sehen?

Versuche protokollieren

Schreibe so, dass jemand deinen Versuch nachvollziehen und das Ergebnis prüfen kann.

Fragestellung	Was will ich herausfinden?
Material und Skizze	Welche Geräte und Stoffe verwende ich? Wie sind sie angeordnet?
Durchführung	Was wurde in welcher Reihenfolge gemacht? Nenne wichtige Mengen, Abstände oder Zeiten.
Beobachtung	Was war sichtbar oder messbar? Das Wachs am Metallstab schmolz zuerst.
Auswertung	Was bedeutet das Ergebnis? Metall leitete die Wärme im Vergleich besser.

Übung A · Finde die Protokollfehler

VERSUCHSNOTIZ

Durchführung „Die Teelichter auf Metall standen näher am Brenner als die auf Glas. Wir prüften die Stäbe mit den Fingern.“
Beobachtung „Metall leitet Wärme besser.“
Auswertung „Ein Teelicht wurde dunkel. Also war der Versuch fair.“

Finde eine Gefahrenquelle und einen Fehler im Aufbau. Schreibe anschließend eine mögliche Beobachtung und Auswertung in dein Heft. Die Lösung steht auf S. 11.

Übung B · Holz und Eisen



Vergleiche die Erwärmung an gleich weit entfernten Messstellen. Berühre die erhitzten Stäbe dabei nie. Die Pfeile veranschaulichen den erwarteten Unterschied.

Wortbank Abstand · Auswertung · Beobachtung · Eisen · glühen · Wärmequelle · verkohlen · Wärmeleitfähigkeit

Eine _____ (1) erwärmt je ein Stabende. Gemessen wird im gleichen _____ (2). Bei vergleichbaren Bedingungen steigt die Temperatur beim _____ (3) schneller. Das gehört in die _____ (4). In der _____ (5) erklären wir es mit der höheren _____ (6) von Eisen. Stark erhitztes Holz kann _____ (7); sehr heißes Eisen kann _____ (8).

Probe für die Klassenarbeit

30 Minuten · 36 Punkte · Schreibe deine Antworten zu den Aufgaben 1 bis 8 in dein Heft.

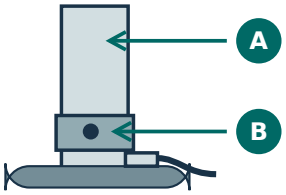
1. Sicherheit · 6 P. Im Fachraum bemerkst du drei Situationen: **a)** Eine unbekannte Flüssigkeit ist verschüttet. **b)** Ein Gasbrenner brennt unbeaufsichtigt. **c)** Eine Schülerin möchte mit offenen langen Haaren am Brenner arbeiten. Schreibe zu jeder Situation, was zu tun ist und warum.

2. Warnzeichen · 4 P. Nenne für jedes Piktogramm A bis D eine Gefahr, vor der es warnen kann.

A  B  C  D 

3. Geräte · 4 P. Nenne je ein passendes Gerät. **a)** 35 mL Wasser abmessen. **b)** Einen Feststoff zerreiben. **c)** Mehrere Reagenzgläser sicher abstellen. **d)** Einen heißen Tiegel greifen.

4. Gasbrenner · 4 P. a) Benenne die markierten Bauteile A und B. **b)** Welche Brennerflamme verwendest du zum Erhitzen? **c)** Wo liegt im Schulmodell ihre heißeste Zone?



5. Wärmeleitung · 3 P. Beim fairen Vergleich mit einem Metallstab und einem Glasstab bleiben die Teelichter unangezündet und das Wachs ist anfangs fest. Auf dem Metallstab schmilzt es zuerst. **a)** Erkläre die Beobachtung. **b)** Nenne zwei Bedingungen, die den Vergleich fair machen.

6. Siedepunkt · 3 P. a) Nenne die ungefähren Siedepunkte von reinem Wasser und reinem Ethanol bei normalem Luftdruck. **b)** Erkläre, warum die Temperatur beim Sieden von reinem Wasser trotz weiterer Energiezufuhr gleich bleibt, solange flüssiges Wasser vorhanden ist und der Druck gleich bleibt.

Weiter auf Seite 10 Dort stehen die Aufgaben 7 bis 9.

Probe für die Klassenarbeit

Teil 2 · Die Musterlösungen stehen auf Seite 11.

7. Löslichkeit · 3 P. Für diese Rechnung gilt: In 200 g Wasser lösen sich bei 20 °C höchstens 72 g Kochsalz (gerundet). Du gibst 80 g hinzu, rührst und wartest bei gleichbleibenden 20 °C. **a)** Wie viel Salz ist schließlich gelöst? **b)** Wie viel bleibt fest? **c)** Wie nennt man die Lösung über dem festen Salz?

8. Versuchsprotokoll · 3 P. Schreibe zum Teelichtversuch aus Aufgabe 5 je einen Satz. **a)** Was wurde gemacht? **b)** Was war zu beobachten? **c)** Was bedeutet die Beobachtung für den Materialvergleich?

9. Lückentext · 6 P.

Setze in jede Lücke ein passendes Wort aus der Wortbank. Verwende jedes Wort höchstens einmal. Zwei Wörter bleiben übrig.

WORTBANK

Auswertung · Bodensatz · Fragestellung · Gasschlauch · Glasstab · Schutzbrille · Thermometer · Verdunsten

a) Eine _____ schützt die Augen vor Spritzern.

b) Die flexible Verbindung zwischen Gasversorgung und Brenner heißt _____.

c) Mit einem _____ misst du die Temperatur.

d) Beim _____ geht Wasser an der Oberfläche in den gasförmigen Zustand über. Das geschieht auch unterhalb des Siedepunkts.

e) Bleibt beim Lösen festes Salz am Gefäßboden zurück, nennt man diese Ablagerung _____.

f) Im Protokoll gibt die _____ an, was du mit dem Versuch herausfinden möchtest.

Mein Ergebnis _____ / 36 Punkte

Lösungen und Punkte

Vergleiche den Inhalt deiner Antworten. Gleichwertige Formulierungen zählen.

Probearbeit auf S. 9–10

1 · 6 P. a) Abstand halten, die Flüssigkeit nicht berühren und die Lehrkraft sofort informieren. Der Stoff könnte gefährlich sein. **b)** Die Lehrkraft sofort auf den Brenner hinweisen. Die Flamme kann einen Brand oder Verbrennungen verursachen. **c)** Haare vor dem Versuch zusammenbinden. Sie können Feuer fangen. Je Teilaufgabe 1 P. für die Reaktion und 1 P. für die Begründung.

2 · 4 P. A brandfördernd (oxidierend) · **B** z. B. hautätzend, schwer augenschädigend oder korrosiv gegenüber Metallen · **C** z. B. haut- oder augenreizend oder gesundheitsschädlich · **D** gewässergefährdend (schädigt z. B. Wasserorganismen). Je 1 P. für eine passende Gefahr.

3 · 4 P. a) Messzylinder · **b)** Reibschale mit Pistill (Mörser mit Stößel) · **c)** Reagenzglasständer · **d)** Tiegelzange. Je 1 P.

4 · 4 P. a) A Brennerrohr, B Luftregler (Regler für die Luftzufuhr), je 1 P. **b)** Blaue, nicht leuchtende Heizflamme, 1 P. **c)** Knapp über der Spitze des inneren Flammenkegels, 1 P.

5 · 3 P. a) Der Metallstab leitet Wärme besser als der Glasstab. Das Wachs am Metallstab wird deshalb früher bis zum Schmelzen erwärmt (1 P.). **b)** Je 1 P. für zwei Bedingungen, z. B. gleiche Stabmaße, gleich große Teelichter, gleiche Abstände zur erwärmten Stelle, gleiche Starttemperatur oder vergleichbare Wärmezufuhr.

6 · 3 P. a) Wasser etwa 100 °C, Ethanol etwa 78 °C, je 1 P. **b)** Die zugeführte Energie wird für den Übergang von flüssigem Wasser zu Wasserdampf gebraucht (1 P.).

7 · 3 P. a) Rund 72 g sind gelöst. **b)** 80 g − 72 g = rund 8 g bleiben fest. **c)** Die Flüssigkeit ist eine gesättigte Kochsalzlösung. Je 1 P.

8 · 3 P. a) Wir stellten unangezündete Teelichter in gleichem Abstand zur erwärmten Stelle auf und erwärmten je ein Ende der Stäbe vergleichbar. **b)** Das Wachs auf dem Metallstab schmolz zuerst. **c)** Der Metallstab leitete Wärme in diesem Vergleich besser als der Glasstab. Je 1 P.

9 · 6 P. a) Schutzbrille · **b)** Gasschlauch · **c)** Thermometer · **d)** Verdunsten · **e)** Bodensatz · **f)** Fragestellung. Je 1 P. pro richtig ausgefüllter Lücke. Auswertung und Glasstab bleiben übrig.

Fehlersuche auf S. 1

Ohne Schutzbrille · Beim Umfüllen eine Schutzbrille tragen.

Essen auf dem Labortisch · Lebensmittel außerhalb des Fachraums lassen.

Verschüttete Flüssigkeit · Nichts anfassen und sofort der Lehrkraft Bescheid sagen.

Offene Haare am Brenner · Lange Haare vor dem Versuch zusammenbinden.

Tasche im Gang · Am vorgesehenen Platz abstellen, damit niemand stolpert.

Papier dicht an der Flamme · Brennbares vor dem Erhitzen vom Arbeitsplatz entfernen.

Sicherheitsregeln: Sichere Schule · Unterweisung und Verhaltensregeln

Schutzbrille und Haare: DGUV pluspunkt · Gefahrstoffe im Chemieunterricht

Weitere Lösungen

S. 6 und 7 Im Gebirge siedet Wasser wegen des niedrigeren Luftdrucks bei geringerer Temperatur. Beim Verdunsten des Wassers bleibt Salz zurück und kann Kristalle bilden.

S. 8 A Heiße Stäbe nie anfassen. Gleiche Teelichtabstände wählen. Dunkelfärbung allein reicht als Beleg nicht aus. Beobachtung und Auswertung siehe Aufgabe 8.

S. 8 B 1 Wärmequelle · 2 Abstand · 3 Eisen · 4 Beobachtung · 5 Auswertung · 6 Wärmeleitfähigkeit · 7 verkohlen · 8 glühen.